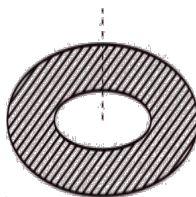


1. Las cargas puntuales $q_1 = 2,0\mu\text{ C}$ y $q_2 = 4,0\mu\text{ C}$ están ubicadas en: $\vec{r}_1 = \langle 4,0; -2,0; 5,0 \rangle\text{ cm}$ y $\vec{r}_2 = \langle 8,0; 5,0; 9,0 \rangle\text{ cm}$. ¿Cuál es la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1 ?
2. Un cilindro muy largo, de radio R , en cuyo volumen se ha distribuido carga eléctrica con densidad volumétrica $\rho = \alpha r$, siendo r la distancia de cualquier punto del cilindro a su eje y α una constante. Determine el campo eléctrico en el punto P situado a una distancia $3R$ del cilindro y en un punto P' dentro del cilindro.
3. Un disco delgado de radio $R = 2a$ tiene un agujero concéntrico de radio a en él, ver figura (2). El disco contiene una carga superficial uniforme σ_0 . Si el campo eléctrico en su eje a la altura h de su centro se da como αh , cuando $h \ll a$, entonces encuentre el valor de α .



4. El campo eléctrico a 2 cm del centro de una varilla larga de cobre de 1 cm de radio tiene una magnitud de 3 N/C y está dirigido hacia fuera del eje de la varilla
 - a) ¿Cuánta carga por unidad de longitud existe en la varilla de cobre?
 - b) ¿Cuál sería el flujo eléctrico a través de un cubo de 5 cm de lado situado de forma que la varilla pasa por las caras opuestas del cubo perpendicularmente?

Problemas 1-3 (1 pt/cu) y problema 4 (2 pts.)